

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항

- 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
- 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
- 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
- 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
- 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
- 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.

이전 단원 복습 · 1~15회 (I·II 단원, 엔탈피, III 단원, IV-1 용액 농도)

1	아이오딘(I) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다.	☐ ☐
2	CaCl_2 는 분자이다.	☐ ☐
3	인체 질량비 1위는 산소이다.	☐ ☐
4	청동기 시대가 철기 시대보다 늦다.	☐ ☐
5	NH_3 1몰의 질량은 17 g이다.	☐ ☐
6	0°C , 1기압에서 11.2 L 기체는 1몰이다.	☐ ☐
7	화학반응 전후 원자는 보존된다.	☐ ☐
8	$\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 는 균형 잡힌 식이다.	☐ ☐
9	동위원소는 양성자수가 서로 같다.	☐ ☐
10	질량수는 양성자수와 전자수의 합이다.	☐ ☐
11	헤스 법칙에 따르면 반응엔탈피는 반응 경로와 관계없이 일정하다.	☐ ☐
12	바닥상태 수소 원자에서 전자가 무한대 껍질까지 전이할 때 흡수하는 에너지는 656kJ/mol이다.	☐ ☐
13	스핀양자수는 0 또는 +1이다.	☐ ☐
14	p 부껍질의 최대 전자 수는 2개이다.	☐ ☐
15	같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름이 커진다.	☐ ☐
16	같은 주기에서 원자번호가 커지면 전기음성도가 커진다.	☐ ☐
17	이온결합 물질은 고체 상태에서 전기가 통한다.	☐ ☐
18	공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다.	☐ ☐
19	발열 반응에서는 반응엔탈피 ΔH 가 음(-)의 값이다.	☐ ☐
20	입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 2개이면 시소형이다.	☐ ☐
21	XeF_4 의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.	☐ ☐
22	BrF_5 의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.	☐ ☐
23	$Q < K$ 이면 정반응이 우세하다.	☐ ☐
24	평형 상수는 농도를 바꾸면 변한다.	☐ ☐
25	압력을 높이면 기체 분자 수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.	☐ ☐
26	촉매는 평형의 위치를 바꾼다.	☐ ☐
27	대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다.	☐ ☐
28	외부 압력이 낮아지면 끓는점이 낮아진다.	☐ ☐
29	몰농도는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	☐ ☐
30	희석하면 용질의 몰수가 늘어난다.	☐ ☐

31	물은 스스로 약간 이온화하여 H^+ 와 OH^- 를 생성한다.	☐ O ☐ X
32	물의 자동이온화에서 H^+ 와 OH^- 는 같은 수로 생성된다.	☐ O ☐ X
33	물의 이온곱 상수 K_w 는 $[H^+][OH^-]$ 이다.	☐ O ☐ X
34	25°C에서 K_w 는 1.0×10^{-14} 이다.	☐ O ☐ X
35	25°C 순수한 물에서 $[H^+] = [OH^-] = 1.0 \times 10^{-7} M$ 이다.	☐ O ☐ X
36	순수한 물은 $[H^+]$ 와 $[OH^-]$ 가 달라 산성을 띤다.	☐ O ☐ X
37	K_w 는 온도가 변해도 항상 일정하다.	☐ O ☐ X
38	pH는 $-\log[H^+]$ 로 정의된다.	☐ O ☐ X
39	pOH는 $-\log[OH^-]$ 로 정의된다.	☐ O ☐ X
40	25°C에서 $pH + pOH = 14$ 이다.	☐ O ☐ X
41	pH가 7보다 작으면 산성이다.	☐ O ☐ X
42	pH가 7이면 중성이다.	☐ O ☐ X
43	pH가 7보다 크면 염기성이다.	☐ O ☐ X
44	산성 용액에서는 $[H^+] > [OH^-]$ 이다.	☐ O ☐ X
45	염기성 용액에서는 $[H^+] > [OH^-]$ 이다.	☐ O ☐ X
46	$[H^+]$ 가 커지면 pH는 커진다.	☐ O ☐ X
47	pH가 1만큼 작아지면 $[H^+]$ 는 10배 작아진다.	☐ O ☐ X
48	pH 3인 용액은 pH 5인 용액보다 $[H^+]$ 가 100배 크다.	☐ O ☐ X
49	$[H^+] = 1.0 \times 10^{-3} M$ 인 용액의 pH는 11이다.	☐ O ☐ X
50	$[H^+] = 1.0 \times 10^{-11} M$ 인 용액의 pH는 3이다.	☐ O ☐ X
51	pH = 11인 용액의 pOH는 3이다.	☐ O ☐ X
52	페놀프탈레인은 산성에서 붉은색을 띤다.	☐ O ☐ X
53	푸른 리트머스 종이는 산성 용액에서 붉게 변한다.	☐ O ☐ X
54	BTB 용액은 산성에서 노란색, 염기성에서 파란색을 띤다.	☐ O ☐ X
55	메틸오렌지는 염기성에서 붉은색을 띤다.	☐ O ☐ X
56	pH가 작을수록 산성이 강하다.	☐ O ☐ X
57	$[OH^-]$ 가 커지면 염기성이 강해진다.	☐ O ☐ X
58	산성 용액에 물을 많이 넣어 묽히면 pH는 더 작아진다.	☐ O ☐ X
59	25°C에서 $[H^+]$ 가 $10^{-5} M$ 이면 $[OH^-]$ 는 $10^{-5} M$ 이다.	☐ O ☐ X
60	같은 온도에서 산성, 중성, 염기성 용액 모두 K_w 값은 같다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 · 시험명
누적 OX 화학1 16회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 · 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 · 누적 OX 화학1 16회 OMR 답안지